

중등 수학 70점 돌파 모의고사 v2

25문항 × 4점 = 100점

제한 시간 120분

객관식 20 · 단답형 3 · 과정형 2

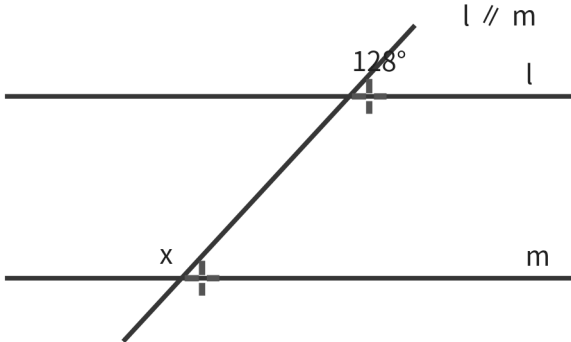
이름: _____

실전 모의고사 25

객관식 1~20 · 각 문항에서 하나를 고르시오.

1. 객관식 · 4점

$l \parallel m$ 이다. 그림에서 둔각 128° 와 위치가 다른 예각 x 의 크기는?



- ① 48° ② 52° ③ 128° ④ 62° ⑤ 132°

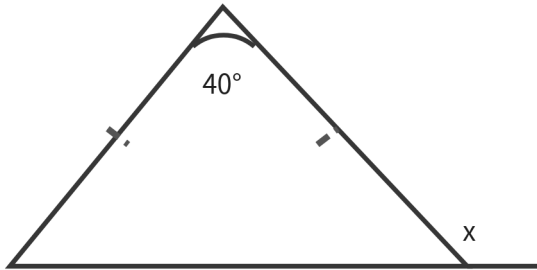
2. 객관식 · 4점

순환소수 $0.1666\cdots$ (소수점 아래 둘째 자리의 6부터 반복)을 기약분수로 나타낸 것은?

- ① $\frac{4}{25}$ ② $\frac{16}{99}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{60}$

3. 객관식 · 4점

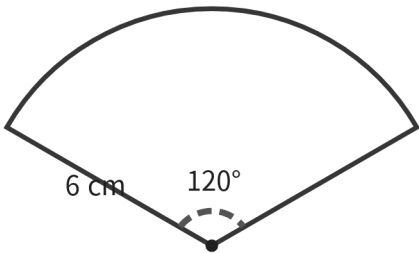
꼭지각이 40° 인 이등변삼각형에서 한 밑각의 외각 x 는?



- ① 110° ② 70° ③ 40° ④ 140° ⑤ 150°

4. 객관식 · 4점

반지름 6 cm, 중심각 120°인 부채꼴의 호의 길이는?



- ① 2π cm ② 3π cm ③ 6π cm ④ 12π cm ⑤ 4π cm
-

5. 객관식 · 4점

$(2a^2b)^2 \div (4ab)$ 를 간단히 한 것은? ($a \neq 0, b \neq 0$)

- ① a^2b ② a^3 ③ a^3b ④ $2a^3b$ ⑤ $4a^3b^2$
-

6. 객관식 · 4점

전체 20명 중 5점 이상 10점 미만 계급의 도수가 6명이다. 이 계급의 상대도수는?

점수 구간	도수(명)
0 이상 5 미만	4
5 이상 10 미만	6
합계	20

- ① 0.20 ② 0.25 ③ 0.30 ④ 0.40 ⑤ 0.60
-

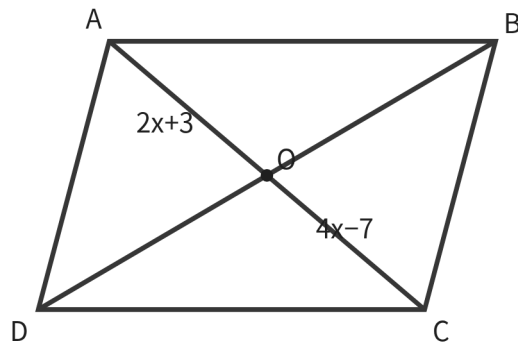
7. 객관식 · 4점

$-3(x-2)>9$ 의 해는?

- ① $x<-1$ ② $x>-1$ ③ $x<1$ ④ $x>1$ ⑤ $x<-5$
-

8. 객관식 · 4점

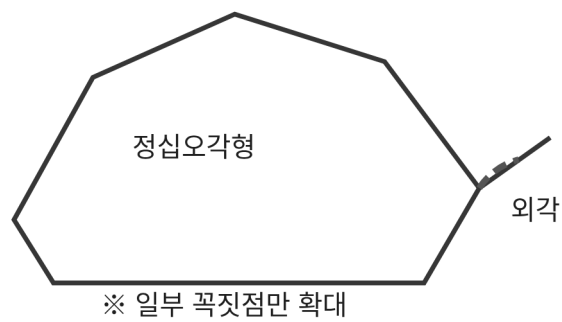
평행사변형 ABCD의 대각선 교점 O에서 $AO=2x+3$, $OC=4x-7$ 일 때 x 는?



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 객관식 · 4점

정십오각형의 한 외각의 크기는?



- ① 12° ② 24° ③ 30° ④ 156° ⑤ 168°

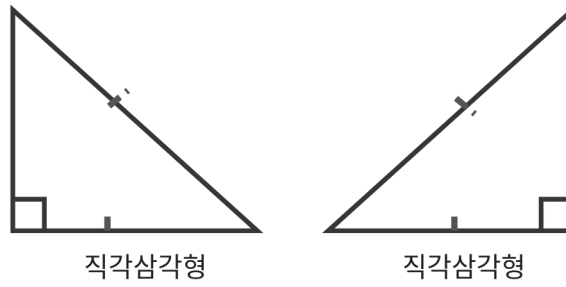
10. 객관식 · 4점

$x+y=8$, $2x-y=7$ 일 때 $x-y$ 의 값은?

- ① -2 ② 1 ③ 5 ④ 2 ⑤ 8

14. 객관식 · 4점

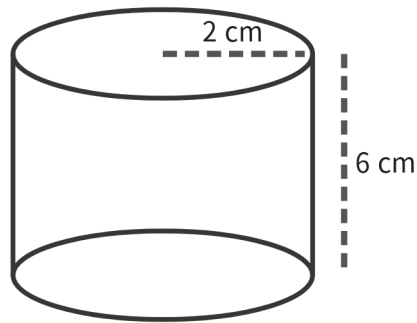
두 직각삼각형에서 빗변과 한 직각변의 길이가 각각 같을 때 합동 조건은?



- ① RHS ② RHA ③ SSS ④ SAS ⑤ ASA

15. 객관식 · 4점

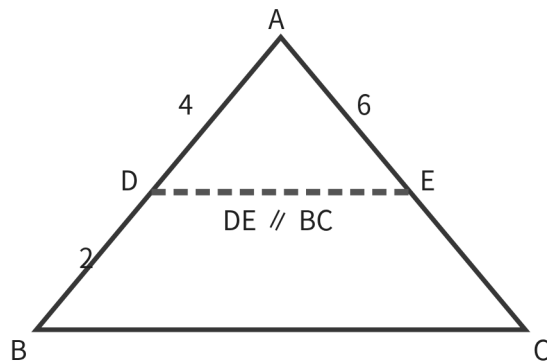
밑면 반지름 2 cm, 높이 6 cm인 원기둥의 부피는?



- ① $8\pi \text{ cm}^3$ ② $12\pi \text{ cm}^3$ ③ $16\pi \text{ cm}^3$ ④ $36\pi \text{ cm}^3$ ⑤ $24\pi \text{ cm}^3$

16. 객관식 · 4점

$DE \parallel BC$, $AD=4$, $DB=2$, $AE=6$ 일 때 EC 의 길이는?



- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 3

17. 객관식 · 4점

두 점 $(-1,5), (2,-1)$ 을 지나는 $y=ax+b$ 에서 b 는?

x	-1	2
y	5	-1

- ① -3
- ② -2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

18. 객관식 · 4점

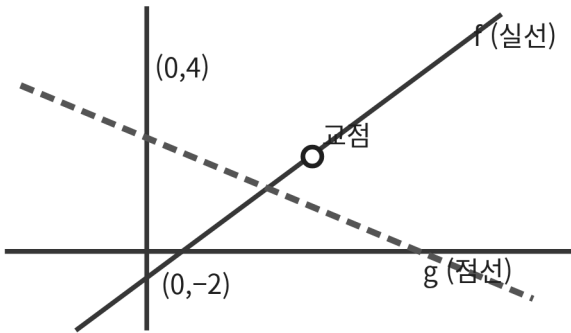
서로 다른 두 동전을 던질 때 앞면이 정확히 하나 나올 확률은?

동전	앞	뒤
앞	(앞,앞)	(앞,뒤)
뒤	(뒤,앞)	(뒤,뒤)

- ① $1/4$
- ② $1/2$
- ③ $3/4$
- ④ $1/3$
- ⑤ $2/3$

19. 객관식 · 4점

f 는 $(0,-2),(4,6)$, g 는 $(0,4),(4,0)$ 을 지난다. 두 그래프 교점의 $x+y$ 는?



- ① 0
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

20. 객관식 · 4점

값 1,2,3,4의 도수가 각각 2,3,k,1이고 평균이 2.5일 때 k는?

값	1	2	3	4
도수	2	3	k	1

- ① 6
- ② 5
- ③ 4
- ④ 3
- ⑤ 2

단답형 21~23 · 답을 쓰시오.

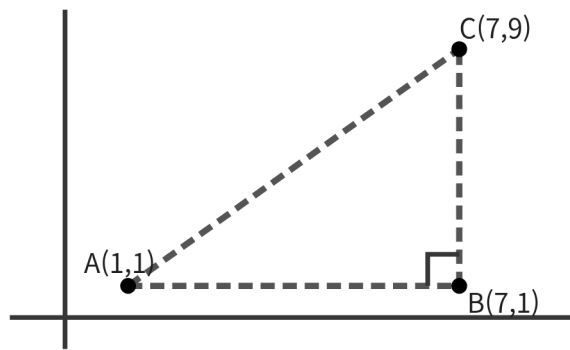
21. 단답형 · 4점

공책 2권과 펜 3자루는 6,900원, 공책 3권과 펜 1자루는 6,500원이다. 공책 한 권 가격은 몇 원인가?

구매 내역	합계
공책 2권 + 펜 3자루	6,900원
공책 3권 + 펜 1자루	6,500원

22. 단답형 · 4점

좌표평면에서 $A(1,1)$, $B(7,1)$, $C(7,9)$ 일 때 선분 AC의 길이는?



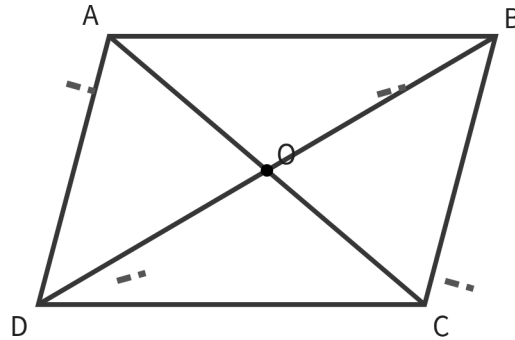
23. 단답형 · 4점

$A=3x^2-2x+4$, $B=x^2+5x-1$ 일 때 $A-2B$ 를 간단히 한 뒤 $x=-1$ 에서의 값을 구하시오.

과정형 24~25 · 풀이 과정과 답을 쓰시오.

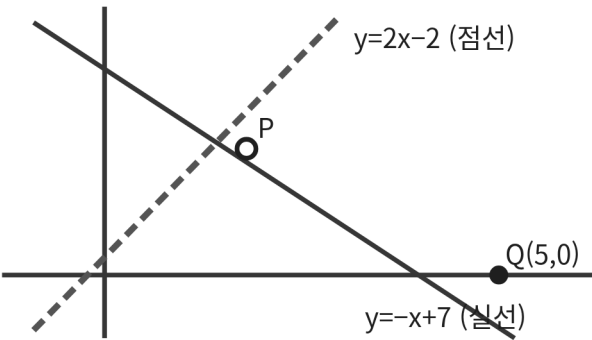
24. 과정형 · 4점

평행사변형 ABCD의 대각선 교점 O에서 $\triangle AOB \equiv \triangle COD$ 임을 보이는 세 조건과 합동 조건을 쓰시오.



25. 과정형 · 4점

두 직선 $y=-x+7$, $y=2x-2$ 의 교점 P와 $Q(5,0)$ 을 지나는 직선을 $y=ax+b$ 라 할 때 풀이 과정과 $a+b$ 를 쓰시오.



답안표

객관식 1~20 / 단답형 21~23 / 과정형 24~25

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25